Siamo ciò che tratteniamo tra i denti

Cibo, filo interdentale e microbiota orale: la bocca come archivio di ciò che ci fanno mangiare

Versione per il palco — Congresso degli Eretici — "Siamo ciò che ci fanno mangiare" — durata circa 20 minuti

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri

---

1 — Apertura: il tartaro è un archivio

(circa 2 minuti)

Buongiorno.

Il titolo di questo congresso è una frase che conosciamo tutti, con una piccola modifica che cambia tutto: non *siamo ciò che mangiamo*. **Siamo ciò che ci fanno mangiare.**

Io vorrei aggiungerne un'altra. Più piccola. Più scomoda.

Siamo ciò che tratteniamo tra i denti.

(pausa)

Vi chiedo di pensare a una cosa che nessuno di voi vorrebbe mai guardare da vicino. Il tartaro.

Quella crosta dura, giallastra, che l'igienista vi toglie due volte l'anno con quel rumore che vi fa stringere i braccioli della poltrona.

Ecco. Per voi è sporco.

Per un gruppo di ricercatori australiani è stato un **archivio**.

Perché il tartaro è placca batterica che si è calcificata. È biofilm che si è trasformato in pietra. E la pietra, a differenza di quasi tutto quello che c'è nel nostro corpo, **non marcisce**. Resta attaccata ai denti degli scheletri per migliaia di anni. E dentro, intrappolato, c'è il DNA dei batteri che vivevano in quella bocca.

Ogni pasto. Ogni secolo. Ogni rivoluzione alimentare.

Scritto in un millimetro di calcare.

(pausa)

Oggi vi racconto cosa c'è scritto in quell'archivio. E poi vi chiedo di pensare a cosa ci sarà scritto nel vostro.

---

2 — Il diario di calcare: diecimila anni in un millimetro

(circa 3 minuti)

Qualche anno fa quei ricercatori pubblicano uno studio che, per chi fa il mio lavoro, è come trovare la stele di Rosetta.

Prendono il tartaro di **34 scheletri europei**. Cacciatori-raccoglitori. Primi agricoltori del Neolitico. Medievali. Persone dell'epoca industriale. E sequenziano il DNA batterico intrappolato lì dentro.

Cosa trovano?

Trovano che la bocca umana ha subìto **due grandi terremoti**. E tutti e due sono arrivati dal piatto.

Il primo, circa diecimila anni fa: l'agricoltura. Smettiamo di cacciare e raccogliere, cominciamo a mangiare cereali, amidi, carboidrati in quantità. E il microbiota orale si sposta verso una configurazione che oggi chiameremmo **associata alla malattia**.

Poi, per migliaia di anni, sorprendentemente, quasi niente cambia. Dal Neolitico al Medioevo la bocca resta più o meno la stessa.

Il secondo terremoto arriva intorno al **1850**. Rivoluzione industriale. Farina raffinata e zucchero, prodotti in massa, a basso costo, per tutti. E in quel momento i batteri cariogeni — quelli che fanno le carie, quelli che oggi consideriamo normali, ubiqui, "fisiologici" — **diventano dominanti**.

(pausa)

E poi c'è la frase finale dello studio, quella che mi ha tenuta sveglia. Ve la leggo quasi alla lettera:

Gli ecosistemi microbici orali moderni sono marcatamente meno diversi di quelli delle popolazioni storiche. E questo potrebbe contribuire alle malattie croniche — orali, e non solo — degli stili di vita postindustriali.

Meno diversi.

Ecco la prima eresia che vi lascio: **quella che chiamiamo "bocca normale" non è normale. È recente.** Ha meno di due secoli. È la bocca che ci hanno costruito con la farina bianca e lo zucchero. E noi l'abbiamo presa come metro di misura.

Non abbiamo scelto cosa trattenere tra i denti. **Ce l'hanno fatto mangiare.**

---

3 — La mandibola che si è ristretta

(circa 3 minuti)

Ma il cibo non ha cambiato solo chi abita la bocca. Ha cambiato **la casa**.

Vi faccio una domanda. Quanti di voi hanno portato l'apparecchio da ragazzi? O hanno tolto i denti del giudizio perché "non c'era spazio"?

(pausa — lasciate alzare le mani)

Ecco. Ci hanno sempre detto che è genetica. Denti grandi, bocca piccola: sfortuna.

Un'antropologa inglese ha analizzato le mandibole di popolazioni di tutto il mondo. E ha scoperto una cosa che la genetica da sola non spiega: la forma della mandibola, a differenza di quella del cranio, **riflette come si procura il cibo una popolazione**. I cacciatori-raccoglitori hanno mandibole sistematicamente più lunghe e strette. Gli agricoltori, diverse.

E la spiegazione proposta è semplicissima: **meno masticazione, meno stimolo, meno crescita**. Un osso che non viene caricato non si sviluppa come potrebbe. E così, generazione dopo generazione, si crea un disaccordo tra la dimensione della faccia e quella dei denti. Che è esattamente ciò che vediamo oggi: affollamento dentale, malocclusioni, denti del giudizio che non trovano posto.

(pausa)

Qui entra in scena un libro che molti di voi conoscono: **The Dental Diet** di Steven Lin, dentista australiano.

Lin riprende il lavoro di un altro eretico, Weston Price, un dentista americano che negli anni Trenta girò il mondo a guardare la bocca di popolazioni isolate — villaggi svizzeri, isole scozzesi, comunità

indigene — che mangiavano ancora i loro cibi tradizionali. Price documentò arcate ampie, denti dritti, poche carie. E riferì che quando in quelle stesse comunità arrivavano i "cibi del commercio moderno" — farina bianca, zucchero, conserve — **nel giro di una generazione** le carie aumentavano e le arcate dei figli si restringevano.

Lin ne fa una tesi che io trovo potentissima: **i denti storti non sono un difetto. Sono un sintomo.** Sono il segno visibile di un ambiente che non dà alla bocca quello che le serve per crescere: cibi veri, da masticare, ricchi di vitamine liposolubili — A, D, K2 — e di fermentati. E di una lingua che sta al suo posto, contro il palato, e di un naso che respira.

(pausa)

Ora, da chimica e da persona onesta, una precisazione che a un congresso di eretici è obbligatoria. Il lavoro di Price è osservazionale, degli anni Trenta, con tutti i limiti di quell'epoca. E le tesi di Lin vanno prese come una **direzione di ricerca**, non come un dogma. Un eretico serio non sostituisce un dogma con un altro.

Ma la direzione è chiara, e i dati antropologici la sostengono: **la bocca è un organo che si costruisce con il cibo.** Non solo nella chimica. Nell'architettura.

Abbiamo dato ai bambini cibo morbido, già masticato dall'industria, che si scioglie senza sforzo. E poi ci stupiamo che le loro bocche non abbiano spazio.

---

4 — Ciò che ci fanno mangiare: lo zucchero che resta

(circa 3 minuti)

Torniamo al titolo. *Tratteniamo.*

Perché c'è una differenza enorme tra ciò che mangiamo e ciò che **resta**.

Una mela si mastica, stimola la saliva, la saliva lava. Un biscotto industriale, un cracker, una merendina, una patatina — si impastano, si incastrano nei solchi e tra dente e dente, e restano lì. Per ore. E diventano il pasto di qualcun altro.

Perché noi non mangiamo mai da soli. **Ogni volta che mangiamo, diamo da mangiare a più di seicento specie batteriche.** E quello che resta tra i denti decide chi di loro vince.

Lo zucchero, in questo, è il grande selezionatore. I batteri che lo fermentano producono acido. L'acido abbassa il pH. Con il pH basso, lo smalto perde minerali. E a pH basso prosperano proprio i batteri che amano l'acido, che a loro volta ne producono altro. È un circolo. **È una dittatura microbica.**

(pausa)

Quanto zucchero serve per accenderla?

Due grandi nomi della sanità pubblica britannica — non due outsider — hanno rianalizzato i dati sullo zucchero e la carie. E sono arrivati a una conclusione che, quando la leggi, ti fa rimettere in discussione tutte le linee guida.

La carie compare anche quando gli zuccheri sono solo il **2–3% delle calorie** quotidiane, se l'esposizione dura qualche anno. E la carie non si ferma con l'infanzia: cresce **in modo progressivo per tutta la vita**. Per questo gli adulti hanno più carie dei bambini. E la loro conclusione è netta: il limite del 10% delle calorie "non è più accettabile".

Il 10%, per capirci, è ancora oggi il limite principale che ci viene raccomandato. Il 5% è considerato solo un obiettivo in più.

(pausa)

E qui la parola "ci fanno" diventa letterale. Perché nessuno di noi ha scelto di mettere lo zucchero nel pane in cassetta, nel ketchup, nello yogurt alla frutta, nei cereali "integrali", nei sughi pronti. **Lo zucchero ce l'hanno messo dove non lo cercavamo.** E poi l'hanno lasciato lì. Tra i denti.

E non conta solo quanto. Conta **quante volte**. Ogni spuntino, ogni sorso di bibita, ogni caramella è un nuovo attacco acido. Dieci piccoli assaggi al giorno sono dieci attacchi. Uno sbocconcellare continuo è una bocca che non ha mai il tempo di risalire.

---

5 — L'eresia del collutorio: i batteri che trasformano l'insalata in respiro

(circa 3 minuti)

Adesso vi porto dalla parte opposta. Perché se il nemico fossero i batteri, la soluzione sarebbe semplice: disinfettiamo tutto.

Ed è esattamente quello che ci hanno insegnato a fare.

Vi racconto una cosa che per me, da chimica, è la più bella di tutta la fisiologia della bocca.

Quando mangiate rucola, spinaci, barbabietola, verdure a foglia verde, introducete **nitrati**. E i nitrati da soli fanno poco. Ma sul dorso della vostra lingua vivono delle specie batteriche che hanno un talento preciso: **riducono i nitrati a nitriti**. Quei nitriti vengono deglutiti, assorbiti, e nel corpo diventano **ossido nitrico**: una molecola che regola il tono dei vasi sanguigni, la pressione, l'ossigenazione dei muscoli.

(pausa)

Avete capito bene. **Un pezzo della vostra pressione arteriosa dipende da batteri che vivono sulla vostra lingua.**

E cosa succede se ogni mattina e ogni sera passate su quella lingua un collutorio antisettico, potente, pensato per uccidere il 99,9% dei germi?

Qualcuno lo ha misurato. Diciannove volontari sani, una settimana di collutorio antisettico alla clorexidina. Risultato: la produzione di nitriti in bocca crolla del **90%**, i nitriti nel sangue scendono di un quarto, e la pressione sale di **2–3,5 millimetri di mercurio**. Entro un solo giorno.

(pausa)

Sembra poco. Ma è l'effetto di un gesto di igiene, su persone sane, in sette giorni. E gli studi successivi lo confermano: alterare quella comunità batterica **sopprime la produzione di ossido nitrico per questa via** e peggiora la pressione.

Quindi mangiate la vostra insalata, bevete il vostro succo di barbabietola, e poi spegnete con un risciacquo l'interruttore che quell'insalata doveva accendere.

(pausa)

Ecco la seconda eresia: **la bocca non va disinfettata. Va educata.**

Sterilizzare un ecosistema non lo rende sano. Lo rende vuoto. E in un ecosistema vuoto, i primi a tornare non sono i più gentili: sono i più aggressivi.

Il punto non è uccidere. Il punto è **scegliere chi trattenere**.

---

6 — Il filo: l'unico gesto che entra dove il cibo si nasconde

(circa 3 minuti)

E adesso arrivo al protagonista più umile di questa storia. Il filo interdentale.

Lo so: è il gesto che tutti dicono di fare e quasi nessuno fa. Il gesto che si promette al dentista e si dimentica dopo tre sere.

Ma pensateci con gli occhi di oggi. Tra un dente e l'altro c'è uno spazio dove lo spazzolino **non arriva**. Lì si incastra il cibo che ci hanno fatto mangiare. Lì la saliva circola poco. Lì la placca può organizzarsi indisturbata, giorno dopo giorno, in un biofilm sempre più maturo, sempre più anaerobio, sempre più vicino alla gengiva.

È esattamente lì, in quel millimetro, che nasce il tartaro di cui vi ho parlato all'inizio. **L'archivio si scrive tra i denti.**

(pausa)

Ora, a un congresso di eretici devo dirvi la verità anche quando è scomoda per la mia tesi.

La revisione più rigorosa che abbiamo su filo e strumenti interdentali — 35 studi, quasi quattromila adulti — conclude che il filo, aggiunto allo spazzolino, **può ridurre la gengivite**, e che lo scovolino forse lo fa ancora meglio. Ma la certezza delle prove è bassa. Gli studi sono brevi, fatti su persone con gengive già abbastanza sane.

C'è chi da questo ha concluso: "il filo non serve".

Io ne concludo un'altra cosa: **studiare per anni un gesto quotidiano è difficile, e gli studi che abbiamo sono brevi**. L'assenza di prove forti non è la prova dell'assenza di effetto. E la

biologia del biofilm è chiara: un biofilm che viene disturbato ogni giorno non matura. Un biofilm lasciato in pace per settimane, sì.

Il filo non serve a "togliere il pezzetto di carne". Serve a **disturbare l'organizzazione**. A impedire che, tra dente e dente, si formi una città abusiva.

(pausa)

E poi c'è la frase che ripeto in farmacia da anni, a chi mi dice "ma io il filo non lo uso perché mi fa sanguinare":

Se sanguina, non è perché lo usi. È perché manca.

La gengiva sana non sanguina. Il sangue è il segnale di un'infiammazione che c'era già, nascosta. Il filo non la crea. La rivela. E dopo qualche giorno di costanza, nella maggior parte dei casi, se ne va.

Io ho chiamato il mio filo "Coraggioso", e non è un caso. Perché il filo è un gesto di coraggio: è guardare esattamente il punto che non vuoi guardare. **Lo spazio tra ciò che mostri e ciò che trattieni.**

---

7 — Cinque eresie per lunedì mattina

(circa 2 minuti)

Un congresso di eretici che finisce con un applauso e nessun cambiamento è un congresso di fedeli. Quindi vi lascio cinque gesti. Piccoli. Eretici.

Primo. Masticate. Cibi veri, che resistono ai denti: verdure crude, frutta intera, pane che fa fatica, frutta secca. Per i bambini è architettura. Per gli adulti è saliva, che è il miglior collutorio che esista.

Secondo. Lo zucchero raro, non frequente. Se proprio deve esserci, che sia a fine pasto, non sparso in dieci assaggi. Leggete le etichette: lo zucchero non sta solo nei dolci. Sta dove ve l'hanno nascosto.

Terzo. Nutrite i batteri che vi servono. Verdure a foglia verde, ortaggi, fermentati. Siete il giardiniere di più di seicento specie: decidete voi cosa coltivare.

Quarto. Smettete di disinfettare ogni giorno. L'antisettico è un farmaco: ha un momento, una durata, un'indicazione. Non è un'abitudine quotidiana. La bocca si riequilibra, non si sterilizza.

Quinto. Il filo, ogni sera. Prima dello spazzolino, non dopo. Due minuti. È l'unico momento della giornata in cui scegliete voi cosa trattenere tra i denti, invece di lasciarlo scegliere a chi vi ha venduto la cena.

E un sesto, in regalo: **chiudete la bocca e respirate dal naso.** Ma questa è un'altra eresia, e ne parleremo un'altra volta.

---

8 — Chiusura: cosa leggeranno nel nostro tartaro

(circa 1,5 minuti)

Torno all'inizio. Al tartaro. All'archivio.

Fra mille anni, qualcuno troverà i nostri scheletri. Gratterà via quel millimetro di calcare dai nostri denti. E leggerà, nel DNA dei nostri batteri, come abbiamo vissuto.

Leggerà la farina raffinata. Leggerà lo zucchero nascosto. Leggerà gli antisettici. Leggerà un ecosistema impoverito, monotono, addomesticato.

(pausa)

Oppure leggerà qualcos'altro.

Leggerà che, a un certo punto, un gruppo di persone ha smesso di credere che la bocca fosse solo un posto da pulire. Ha capito che era un ecosistema da coltivare. Ha ricominciato a masticare. Ha smesso di disinfettare tutto ciò che si muove. E ogni sera, con un filo sottile, ha deciso cosa non trattenere.

(pausa lunga)

Ci hanno fatto mangiare molte cose.

Ma quello che tratteniamo tra i denti, quello, possiamo ancora sceglierlo.

Grazie.

Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri

Farmacista, chimica e tecnologa farmaceutica · Diploma universitario in Microbiota Orale · Membro MICS · Fondatrice di Vivibiotic

Autrice de *La bocca che cura*